ESAME ELABORAZIONE SEGNALI BIOMEDICI - TEORIA

Anno Accademico 2022/2023 - SECONDO APPELLO

NOME: COGNOME:

NUMERO MATRICOLA:

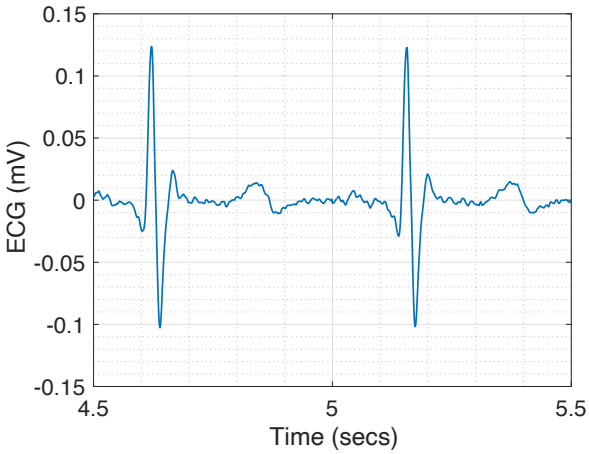
PER OGNI DOMANDA, SCEGLI LA RISPOSTA CORRETTA.
PUNTEGGIO RISPOSTA ESATTA: +1, RISPOSTA ERRATA: -1/4, NON RISPONDE: 0

1) Nel workflow di analisi di un segnale biomedico le operazioni di *Acquisizione*, *Elaborazione* e *Interpretazione* del segnale
   A. sono blocchi intercambiabili che permettono di estrarre dalle grandezze misurate le informazioni di interesse
   B. contengono al loro interno elementi di filtraggio ed analisi numerica del segnale che permettono di estrarre dalle grandezze misurate le informazioni di interesse
   C. seguono sempre lo stesso ordine in quanto sono completamente indipendenti dal segnale acquisito e dal contesto applicativo
   D. Tutte le altre risposte

2) I segnali biologici spontanei
   A. sono generati da un sistema biologico (o da un suo sottoinsieme) durante il naturale funzionamento proprio
   B. non richiedono un sistema di acquisizione esterno
   C. sono generati da un sistema biologico (o da un suo sottoinsieme) in risposta spontanea ad una stimolazione esterna
   D. non richiedono un sistema di elaborazione del segnale

3) Nel segnale ECG, il complesso QRS si riferisce a:
   A. depolarizzazione degli atri, a seguito dell'eccitazione del nodo seno-atriale
   B. depolarizzazione dei ventricoli che conseguentemente si contraggono
   C. ripolarizzazione degli atri
   D. ripolarizzazione dei ventricoli

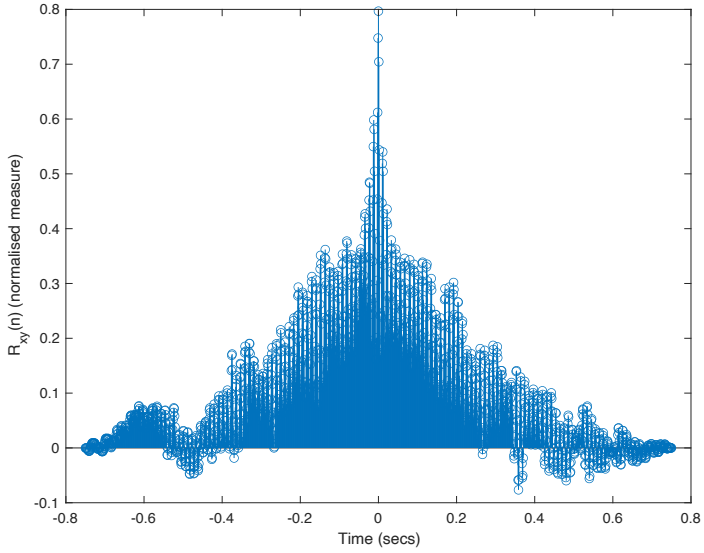
4) Dato il tracciato ECG in figura, quale delle affermazioni è corretta:
   A. Il segnale è associato ad un battito cardiaco di circa 281 bpm
   B. Il segnale è associato ad una frequenza cardiaca di circa 1.85 Hz
   C. Il segnale è associato ad una durata del ciclo cardiaco di circa 850 ms
   D. Nessuna delle altre risposte



5) L'elettro-oculogramma (EOG):
   A. viene utilizzato per monitorare i movimenti dell'occhio, per esempio per caratterizzare le fasi del sonno
   B. può essere misurato in contemporanea ad EEG e/o EMG facciale
   C. L'ampiezza è tra 10 μV e 5 mV
   D. Tutte le altre risposte

6) Quali di questi biosegnali non rappresenta un segnale acustico:
   A. La voce
   B. I suoni respiratori
   C. Il polso carotideo
   D. Il fonocardiogramma

7) Il segnale di cross-correlazione in figura si riferisce a due diversi canali di una medesima registrazione EEG. Dato l'andamento temporale della funzione di cross-correlazione si può dire che:



A. I due segnali sono definiti su valori positivi nell'intervallo compreso tra -0.2 e 0.2 secondi
B. Nulla, perché l'andamento della cross-correlazione ricorda molto quello di variabili aleatorie casuali
C. Il massimo della similitudine tra i due segnali si misura per ritardo nullo
D. Entrambi i segnali hanno un valore massimo per t=0

8) Dato il segnale continuo e campionato $s(nT)$ [T= periodo di campionamento], è possibile ricostruire univocamente il segnale continuo ad esso associato $s(t)$ se:

A. Il segnale $s(t)$ è limitato in banda
B. Il periodo di campionamento T è sufficientemente piccolo da far valere il teorema di Shannon-Nyquist
C. Applico un filtro anti-aliasing definito per il range di frequenze 0 e $1/(2T)$ prima di campionare il segnale
D. Tutte le altre risposte

9) Dato un sistema di conversione A/D con codifica a 16 bit per un segnale EEG acquisito con una frequenza di campionamento di 1KHz, qual è lo spazio di memoria per un'ora di registrazione di un sistema a 128 canali?

A. Maggiore di un Gigabyte
B. Maggiore di un Megabyte
C. Minore di un Megabyte
D. Nessuna delle altre risposte

10) Nei *Potenziali Evocati Motori,* il ruolo della stimolazione magnetica transcranica (TMS) è:

A. Produrre stimoli sensitivi lungo il nervo periferico e il midollo spinale
B. Misurare in modo non invasivo la risposta neuronale associata alla corteccia motoria
C. Stimolare in modo non invasivo la corteccia motoria in modo da attivare la contrazione muscolare in un particolare distretto
D. Nessuna delle altre risposte

11) Nella misurazione di un segnale biomedico, i *processi di rumore* che corrompono il segnale includono:

A. Rumore casuale proveniente dall'elettronica del sistema di rilevazione ed elaborazione
B. Interferenza fisiologica dovuta alla presenza dei sensori per la misurazione del segnale
C. Rumore strutturato proveniente da altre sorgenti di segnale biologici, misurato in simultanea con il segnale di interesse
D. Nessuna delle altre risposte

12) Il riconoscimento di forme d'onda con metodi basati su template richiedono

A. Un basso rapporto segnale rumore, in modo che l'evento da identificare sia chiaramente visibile dal segnale di interesse
B. La conoscenza a priori della durata dell'evento di interesse
C. La conoscenza a priori della forma dell'evento di interesse
D. Nessuna delle altre risposte